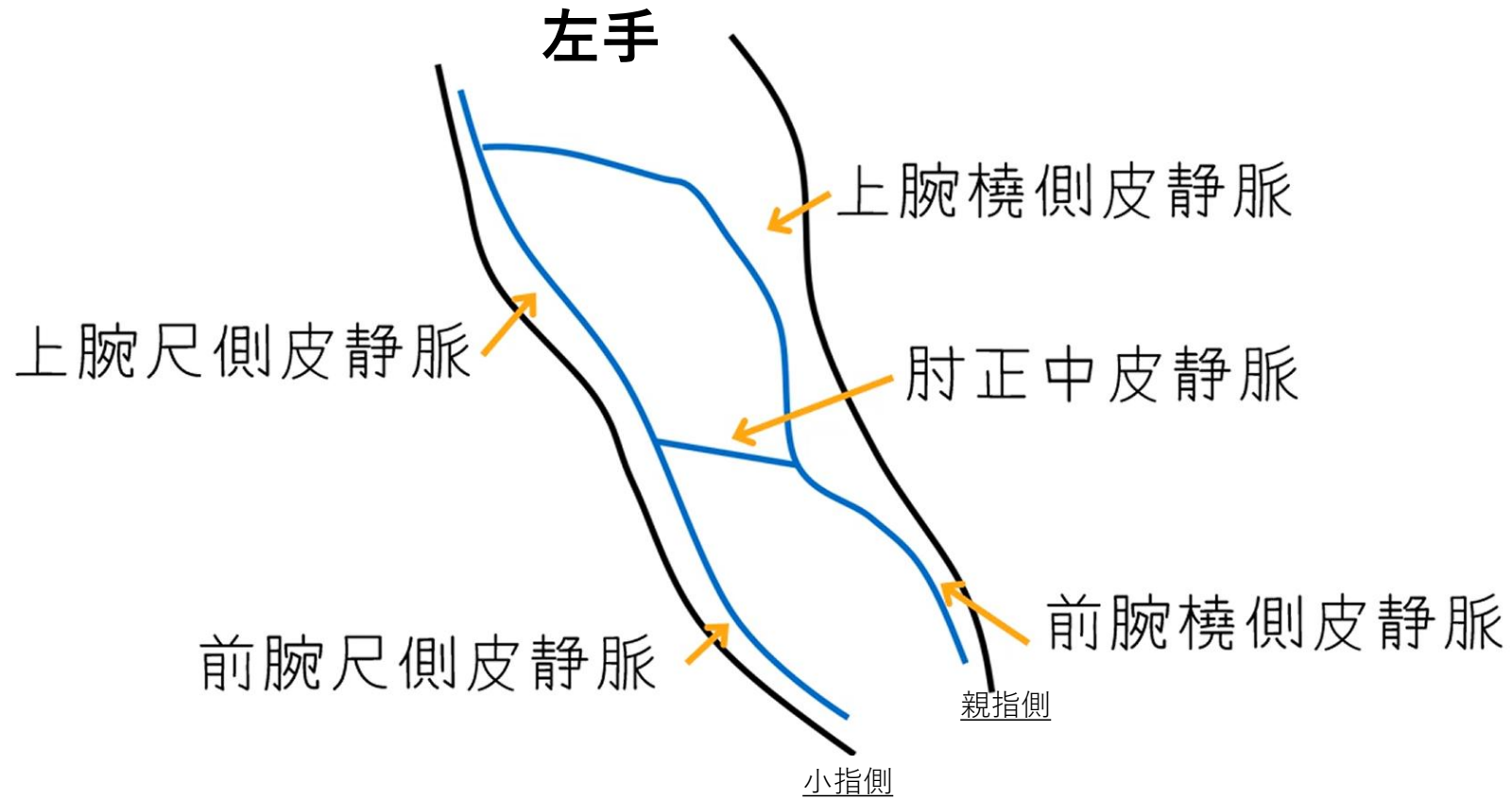
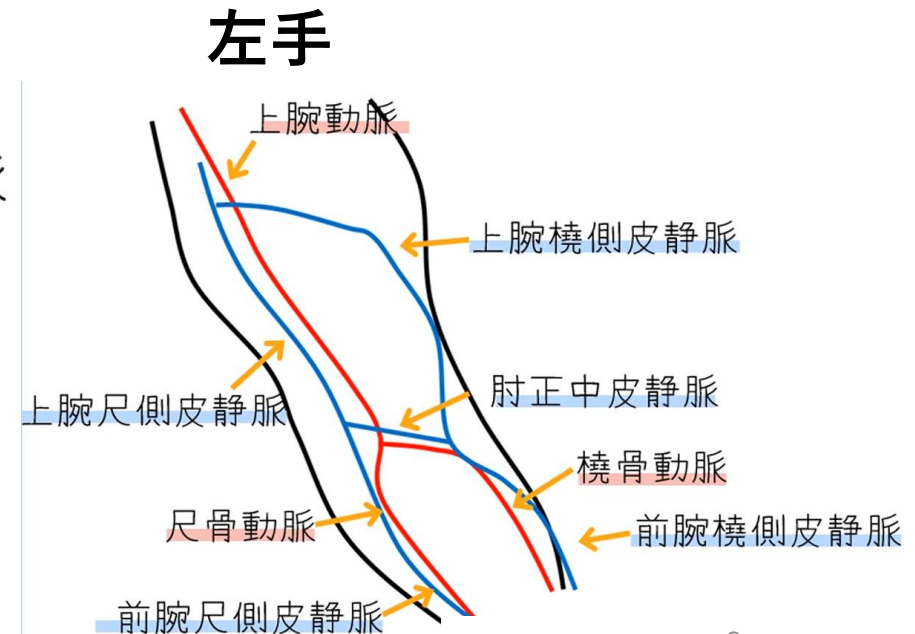


シャント穿刺について

シヤントで使用する血管の解剖



医師への報告は解剖学的な言い方での報告が必須
(医師とスタッフの情報伝達の差異がないように)



シヤント穿刺の流れ

①準備



②血管の診察



③穿刺前の環境づくり



④駆血



⑤消毒



⑥穿刺

血管の診察

みる、きく、さわる

教育チーム別紙参照

穿刺前の環境づくり

- ・患者の体制

仰臥位 半座位

- ・穿刺者の体制

前かがみ しゃがむ

- ・腕の向き

内転 外転 回内 回外

- ・血管の固定

消毒

消毒薬

エタノール綿

CHG綿（クロルヘキシジン）

ヒビテン（クロルヘキシジン）



穿刺には細菌感染のリスクが伴う

シャント感染は患者にとって大きな問題

感染リスクはAVFに比べてAVGの方が五倍高い

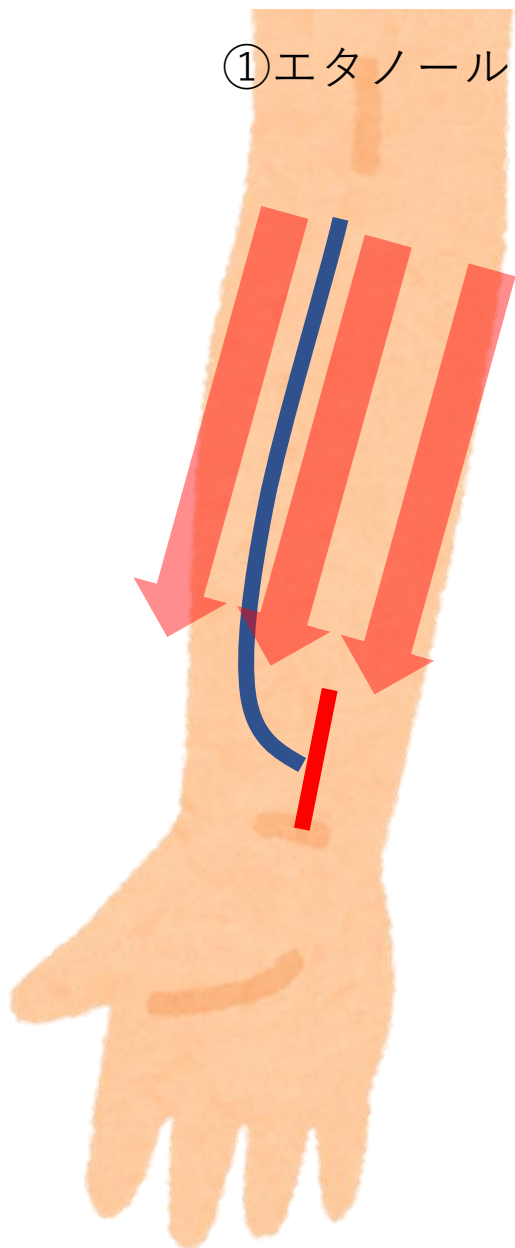
患者の手洗い(もしくはスキナによる洗浄)+穿刺前の消毒

消毒方法

穿刺部を中心に
シャント肢を
広範囲に消毒する

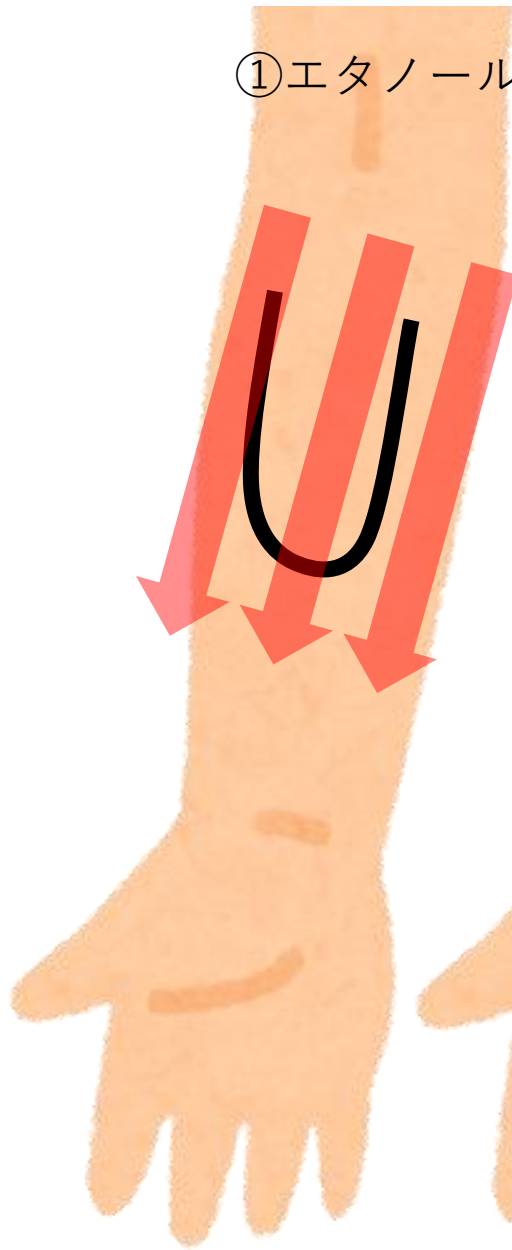
AVF

①エタノール



AVG

①エタノール



②ヒビテン(一本目) ③ヒビテン(二本目)



駆血

駆血帯を用いた駆血もしくは用手駆血を行う

(作りたてのシャントや内出血で駆血帯が用いにくい場合などは用手駆血)

駆血時間が長いとシャント閉塞のリスクが高まるためできるだけ手早く行う

強いと

動脈まで遮断してしまい、シャントの張りが出ない

皮下出血を起こす

弱いと

シャントに張りが出ない

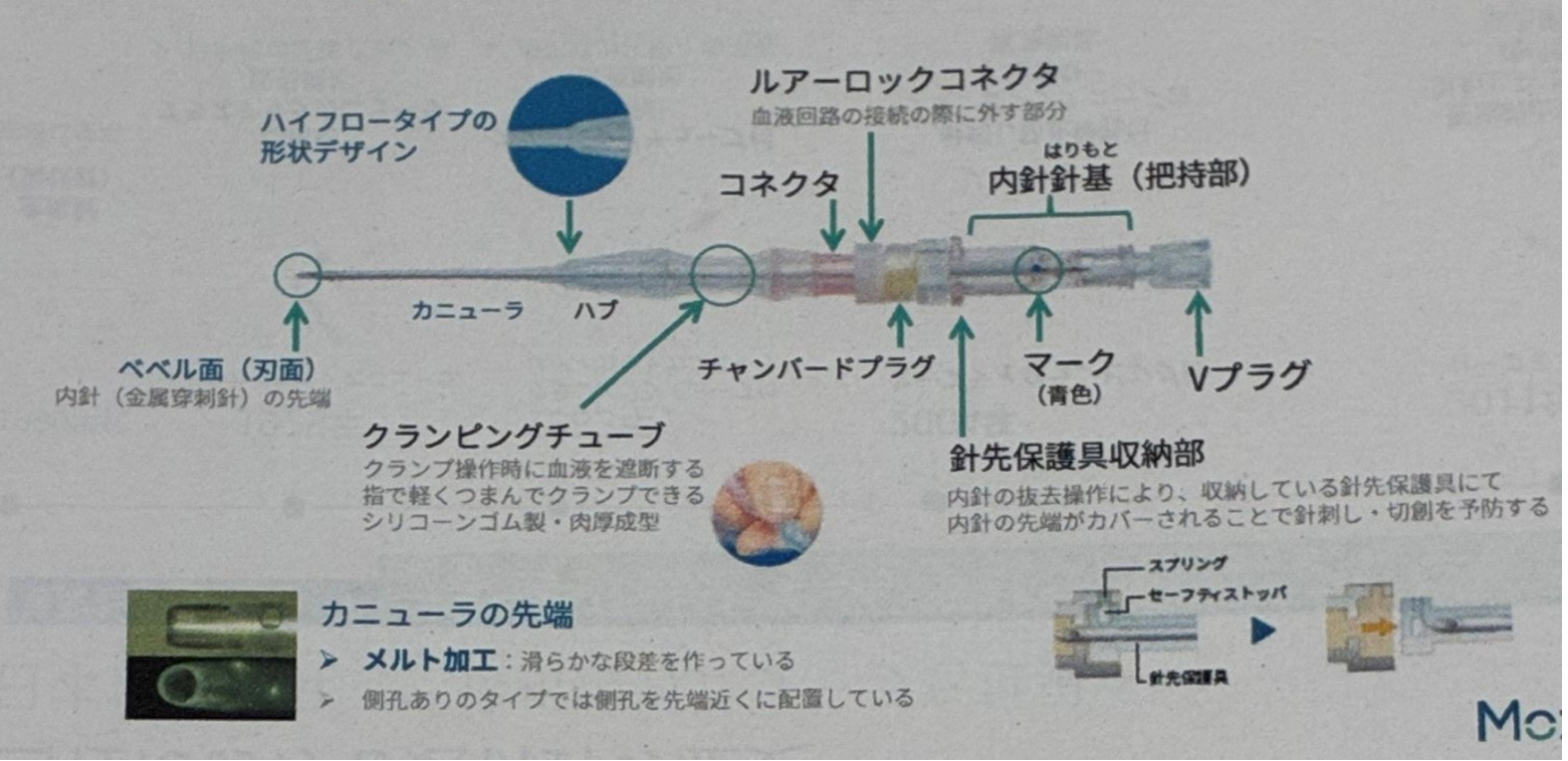
不適切な駆血は穿刺時に血管が押しつぶされ後壁を貫く



※AVGの駆血は不要

穿刺針

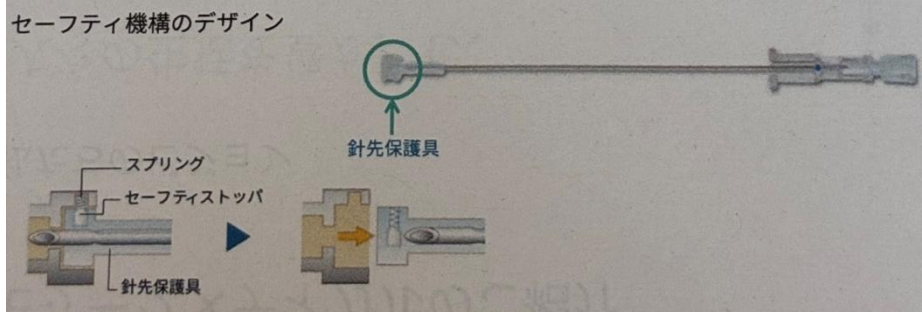
各部位の構造と主な特長



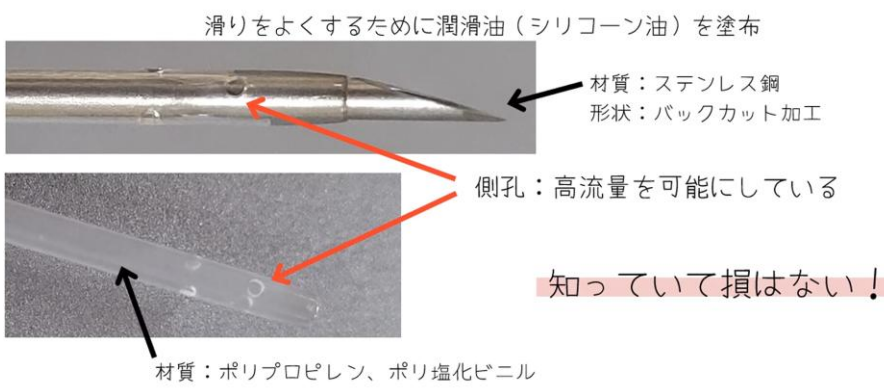
内針と外筒の二層構造

針先保護具

セーフティ機構により針刺し・切創を予防します



内筒・外筒について



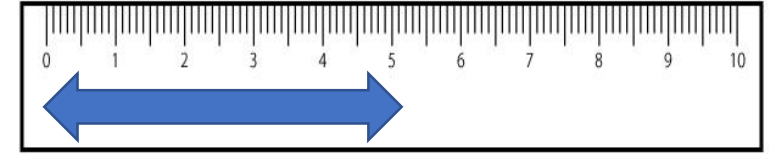
穿刺の手技

模擬キットを用いて指導者より実践指導

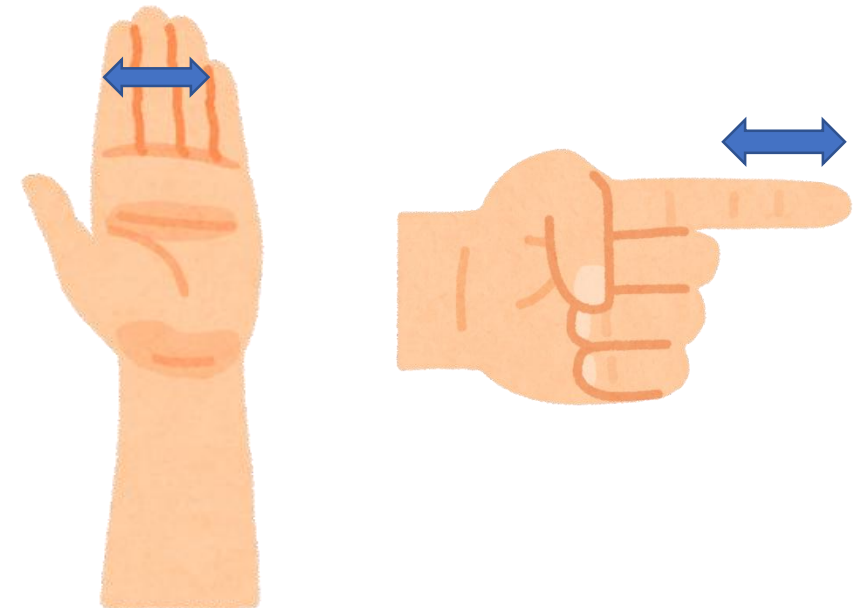
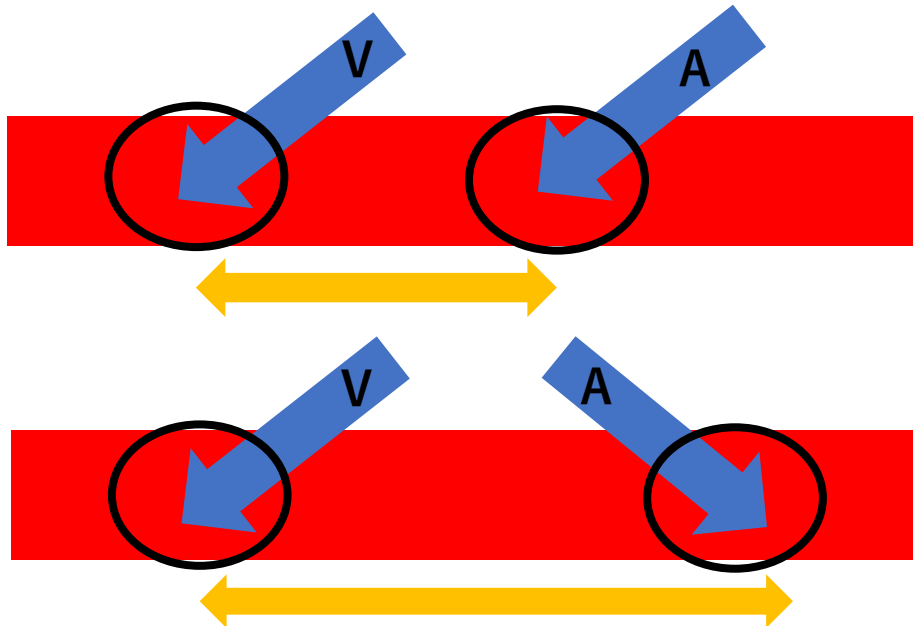
穿刺を行うときに注意したいこと

再循環しない穿刺

A側とV側の針先は5 c m開けるのが望ましい
(指三本or指の第二関節)



同じ穿刺部であってもAV側ともに中枢向き穿刺より
A側を末梢向き穿刺のほうが距離があく



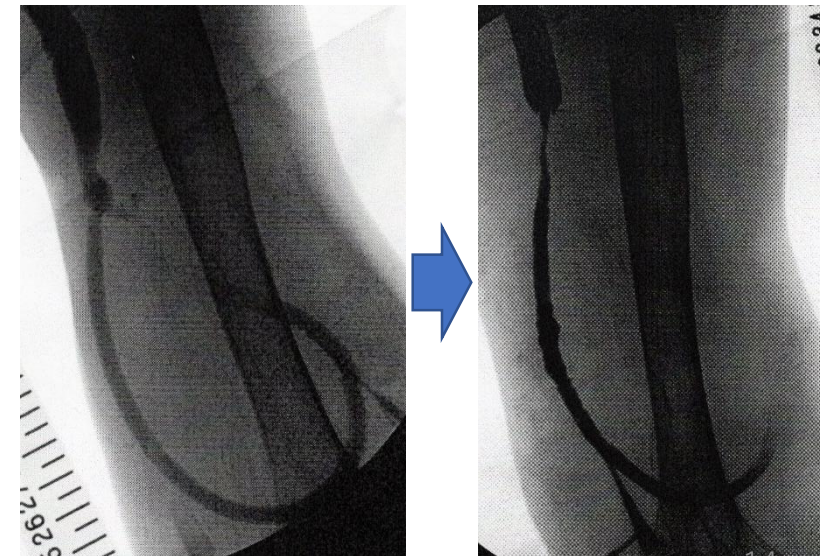
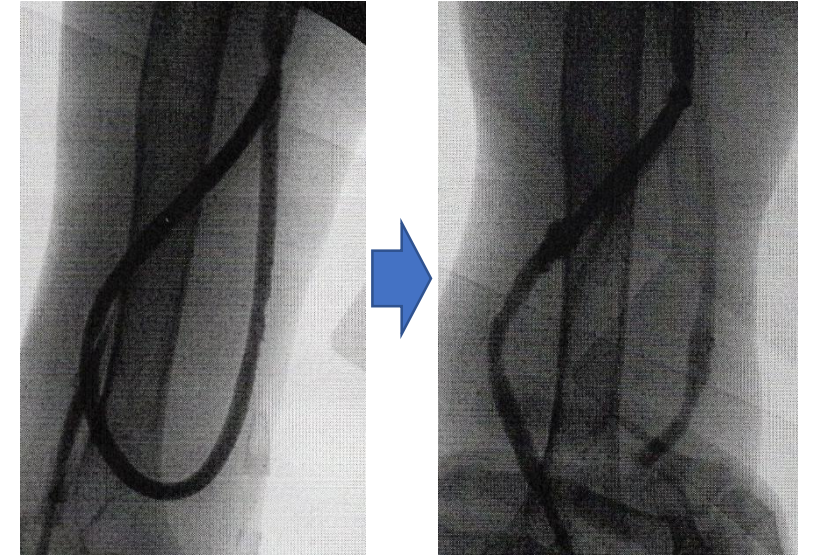
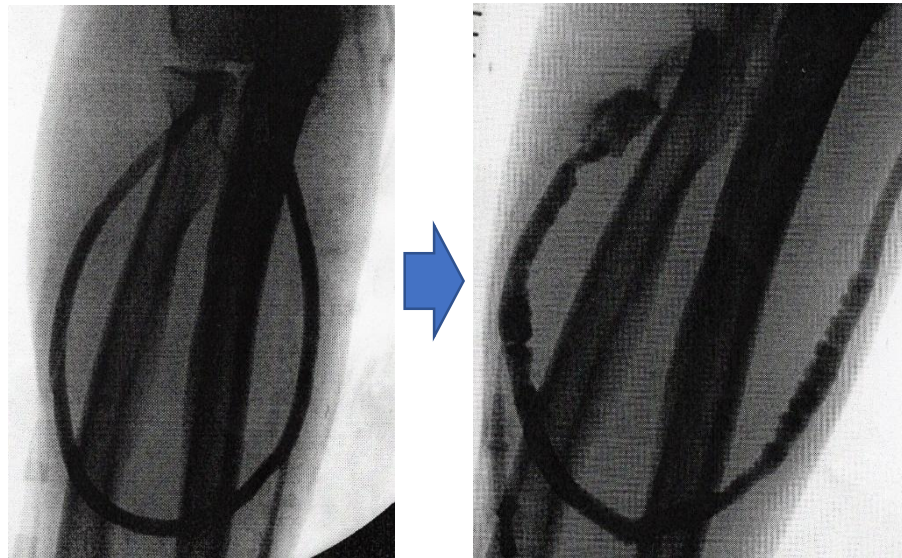
穿刺部をずらす

- ・ 瘤にならないようおおきく(1cm)ずらす
- ・ 針穴が裂けないよう前回の穿刺部を避けてすこしずらす

同一穿刺部に注意

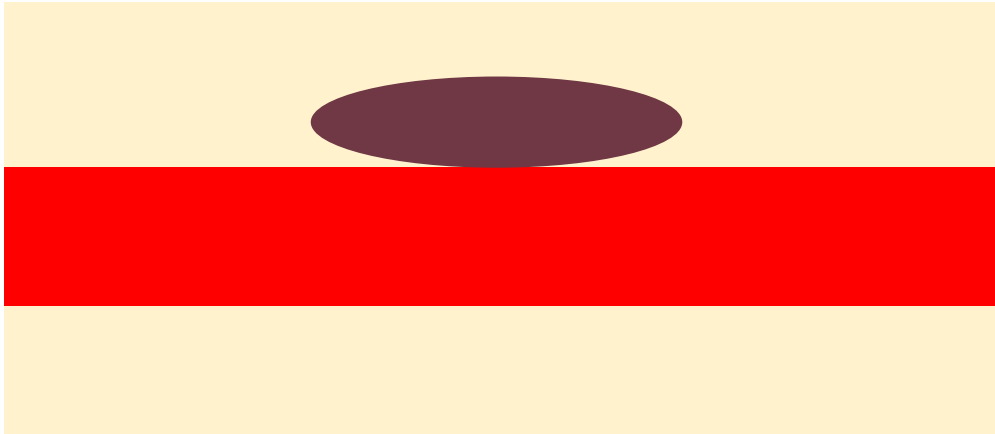
AVG、3～5年経過

曜日によって穿刺部を固定し
穿刺部をずらしている患者もいる



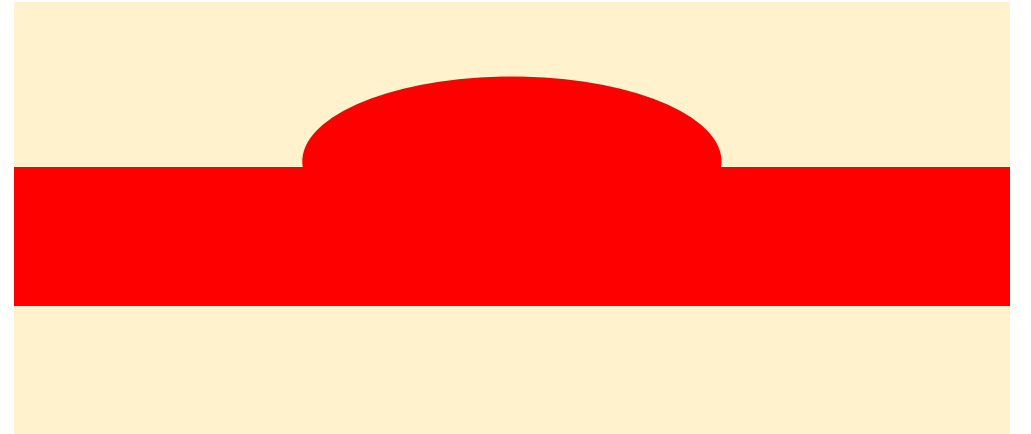
瘤？血腫（偽腔）？

穿刺ミスの次の透析日は
血腫によって偽腔（偽の血管）が
出現することがある



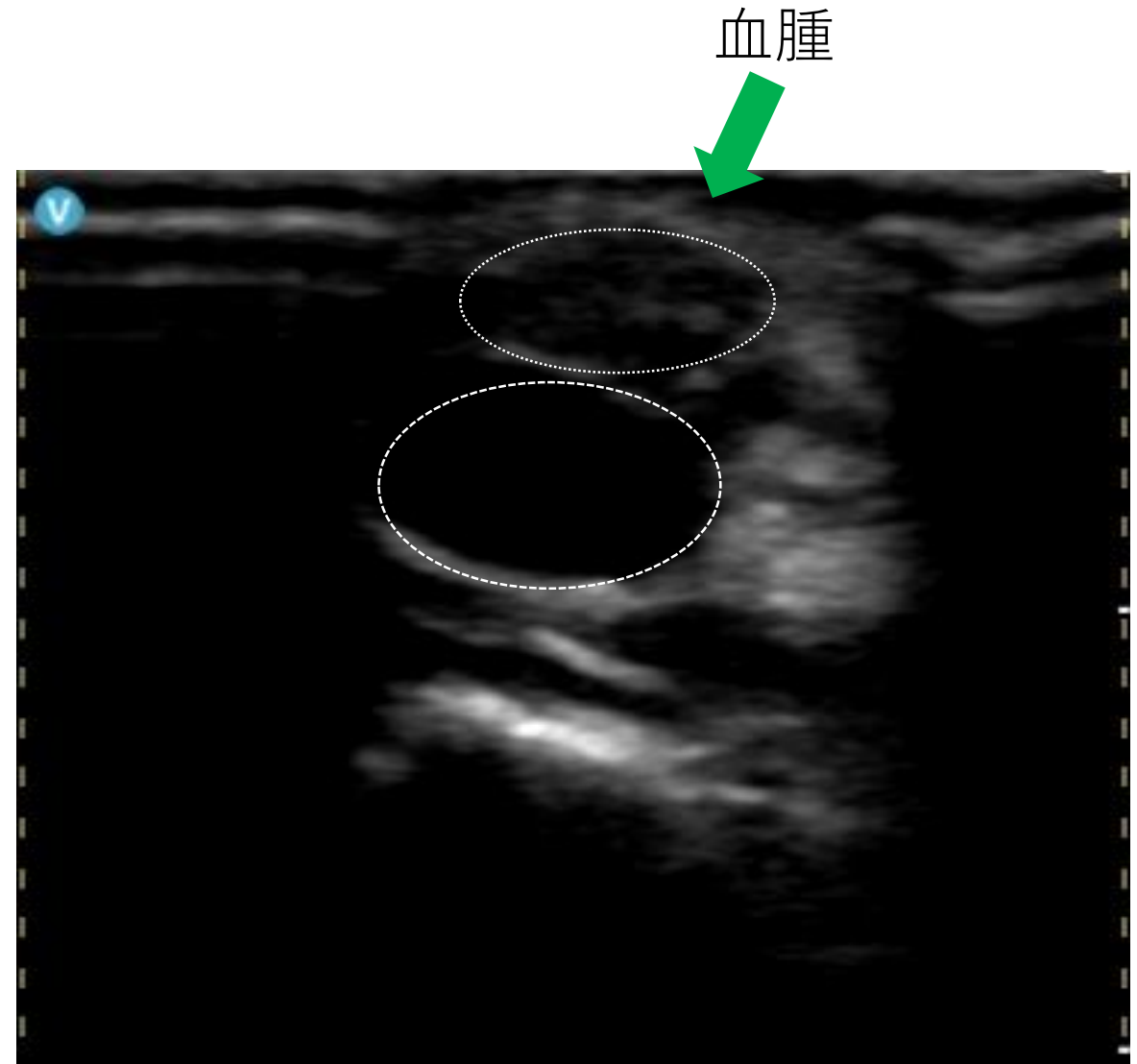
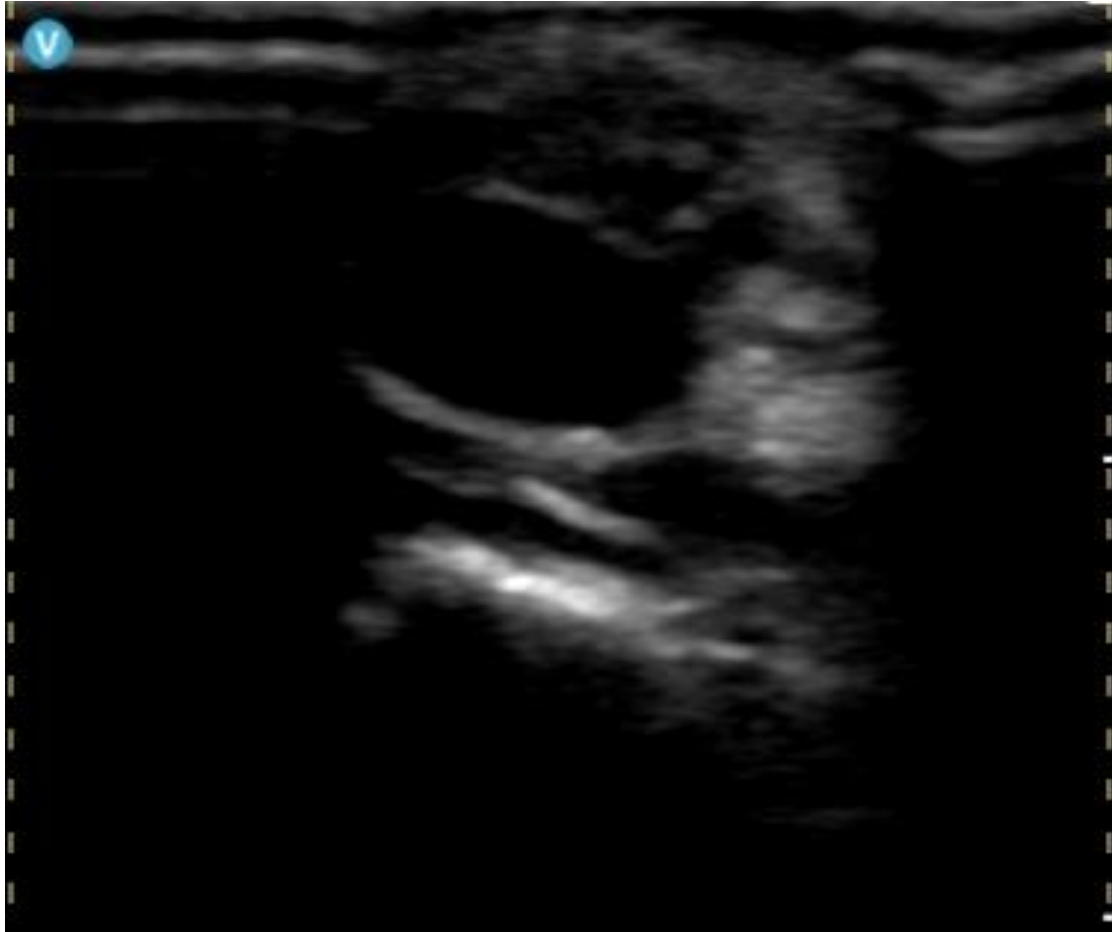
前回の穿刺ミスによる血腫（偽腔）

内出血がある場合や
直近で穿刺ミスの情報がある場合要注意



シャント瘤

血腫への穿刺に注意



穿刺ミスのあとは 造影画像やエコーを活用しよう

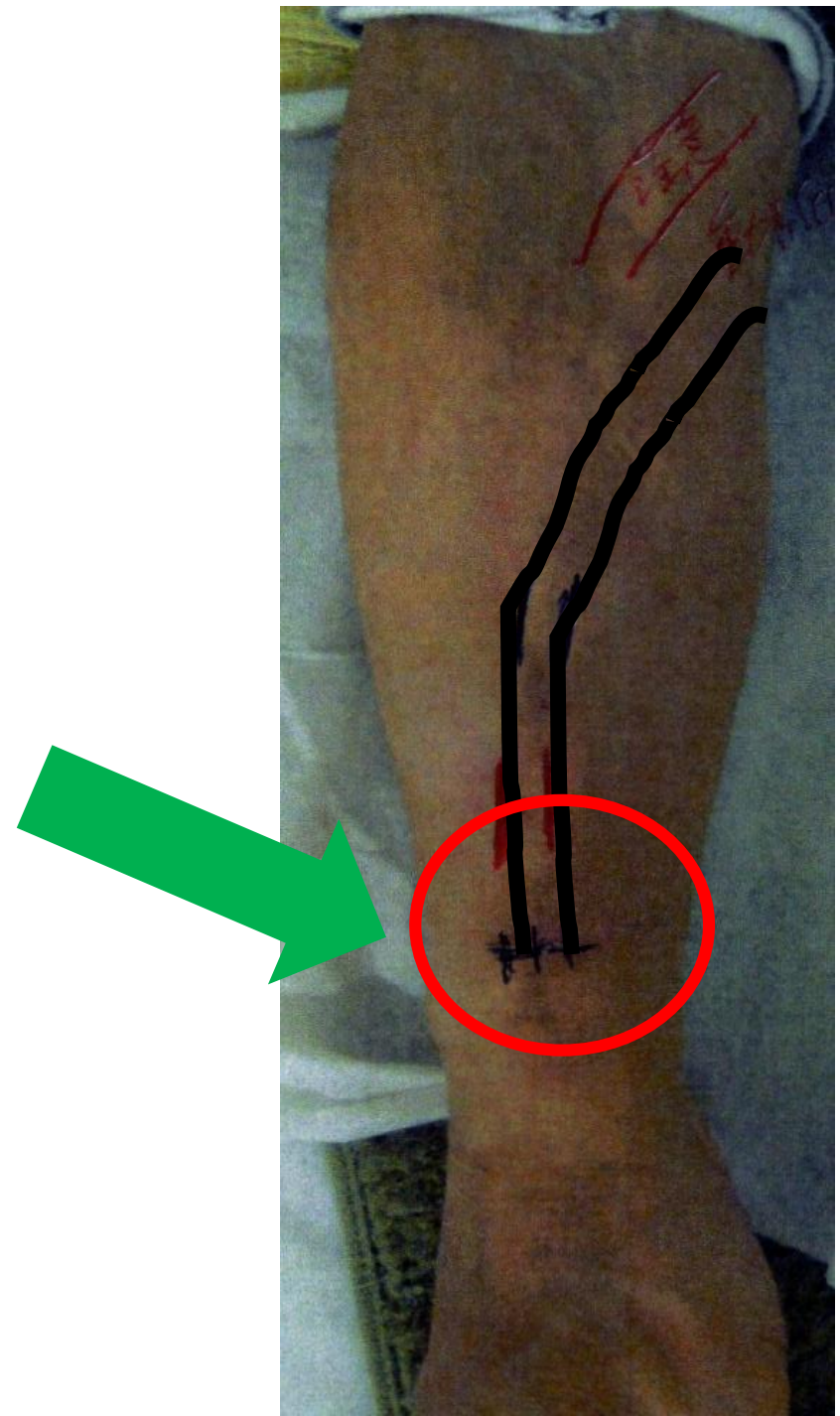
- ・ 血管の走行確認のために造影画像を確認する
電子カルテ→放射線画像参照
- ・ 次回穿刺時にエコーを用いて血管の走行を確認する

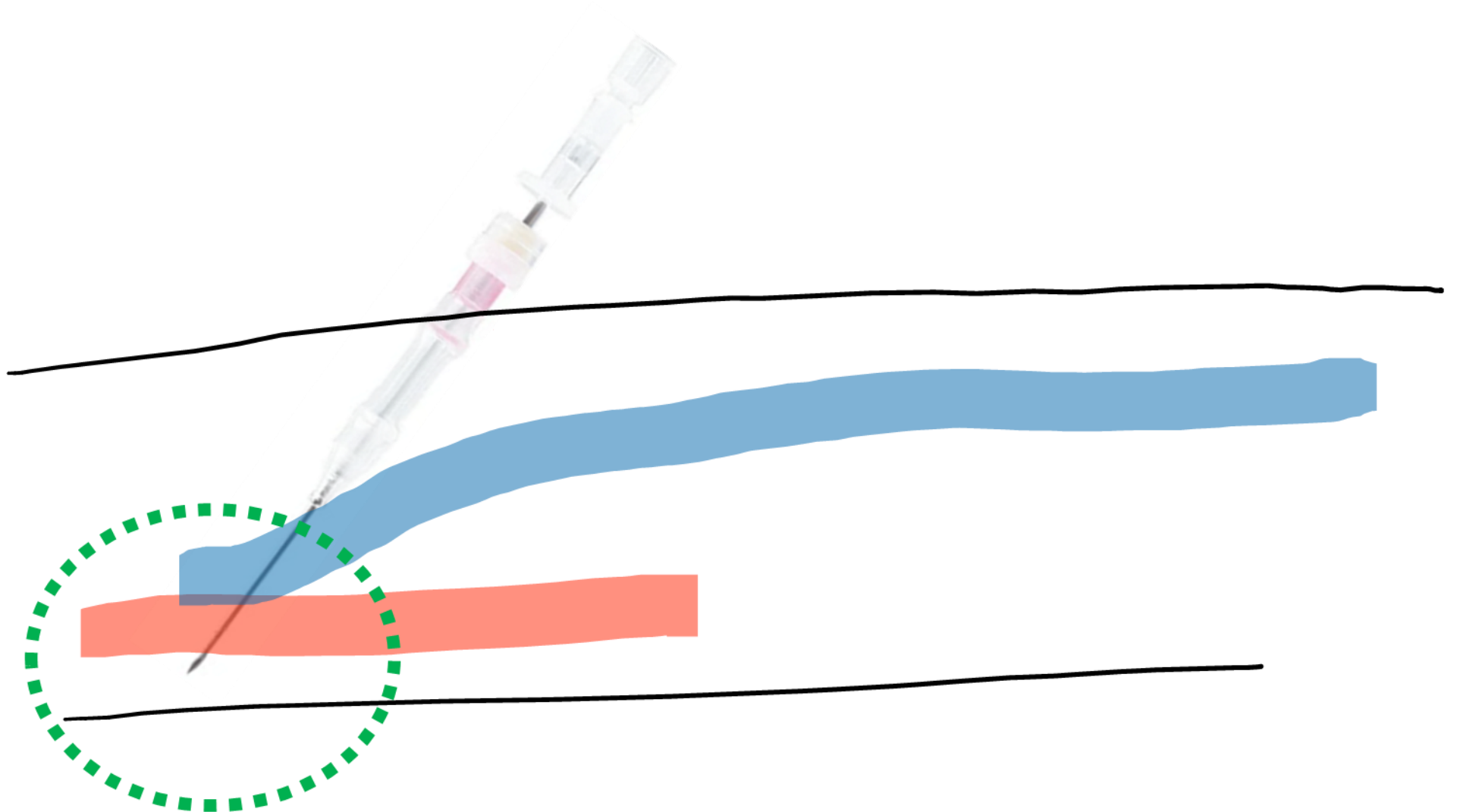
吻合部付近への穿刺は危険

吻合部直上（○部分）に逆刺しすると
針先が吻合部（動脈）に
触れてしまう可能性がある

動脈を穿刺してしまうと
内出血を起こし止血が困難

穿刺は中枢向き穿刺の方がよい





穿刺部から吻合部まで最低3cmは離す

動脈あり

触ってシャントのように感じる場合もあるが
実際は動脈

拍動が強いが触っただけでは
シャントと見分けがつかないことも

シャント造影画像やエコーで確認する

肘部にあることが多い

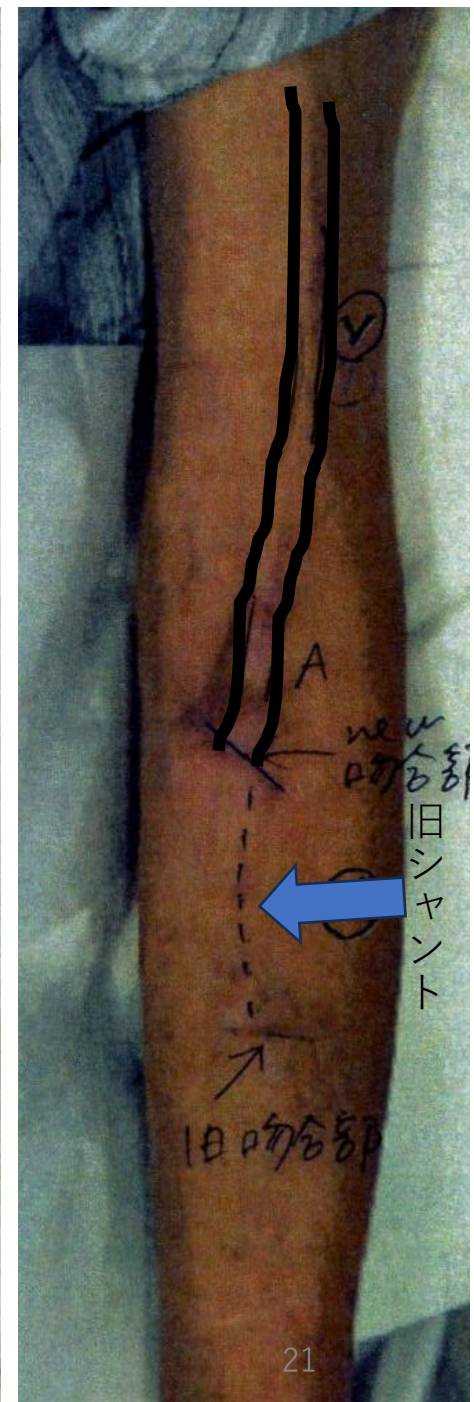


旧シャントに注意：AVF

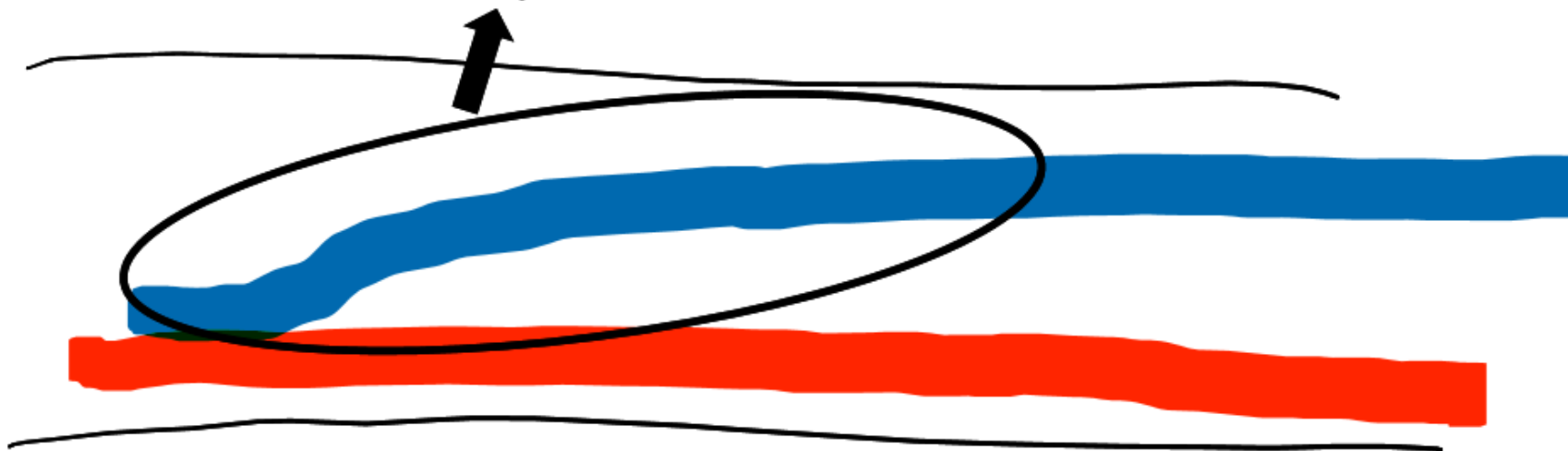
ジャンプアップ後

旧シャントは音が聞こえない
(新しい吻合部が近いと
聞こえてしまうこともある)

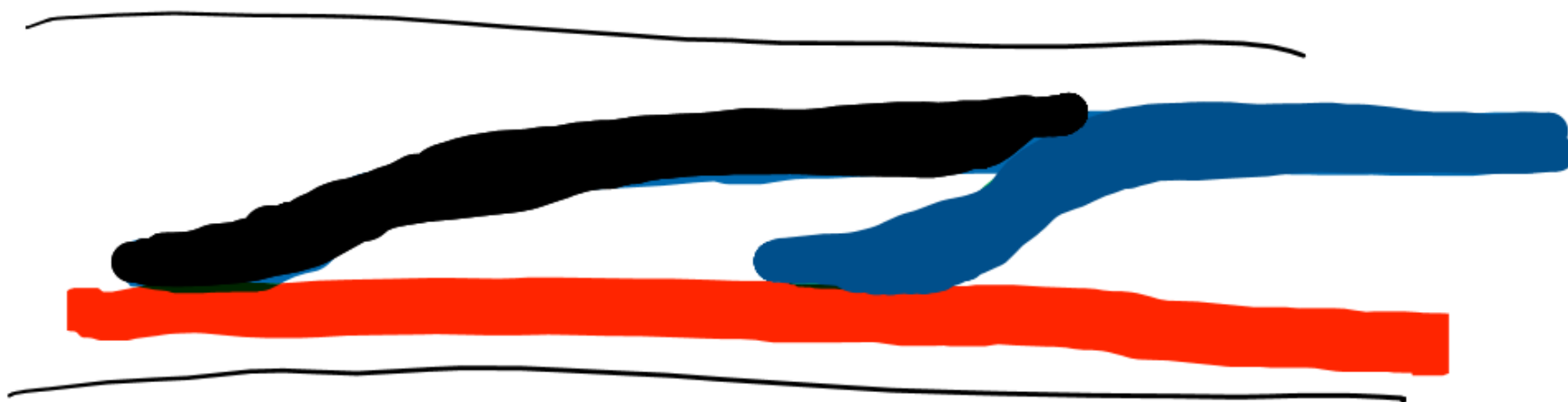
閉塞しているためさわるとかたく
スリルが感じられない



血栓閉塞

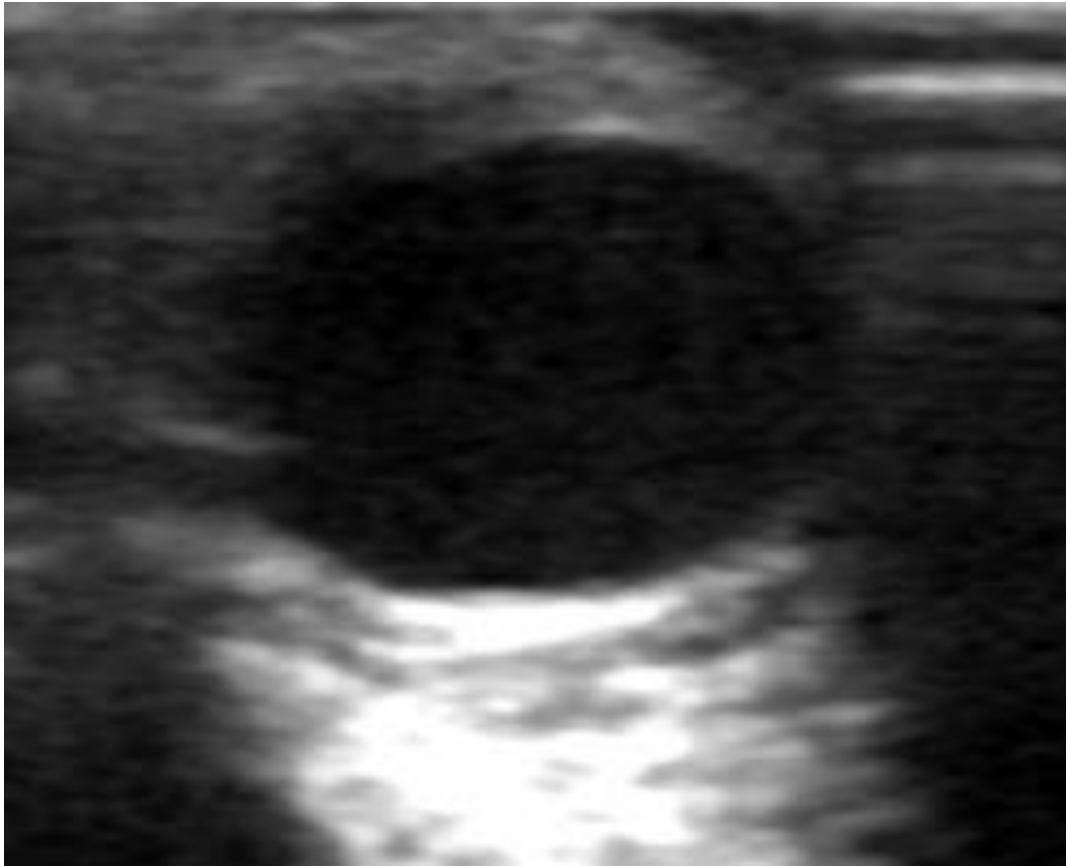


シャントOPE (ジャンプアップ)



旧シャント

流れているシャント



閉塞している旧シャント



エコーで流体は黒く映り、非流体は白く映る
カラーモードでは流体は色が映るが、非流体は映らない

旧シャントに注意：AVG

旧シャントのAVGが残存している場合もある

エコーが通らないためシャント音の有無で判断する

作りたてのシャント

- 血管がやわらかく（ほぼ静脈）腫れやすいため穿刺に注意
- 止血時は血管をつぶす可能性があるため適度な圧で用手止血
（温泉卵がつぶれない圧・スリルを感じる程度の圧）

穿刺ミスで血腫ができた場合のフォロー

- 血腫ができてしまった場合、上から抑え皮膚内に分散させる
→血腫のままかたまってしまうと偽血管になってしまい
次回穿刺が困難になることも
- 次回の穿刺場所の相談（リドカインテープ貼付場所）まで行う
（余分に一枚貼付してもらう等）